

이번 실험 독립 검증·EDGE·7승식 상세 보고서

지표 개념과 산식

- 이번 점수:** 시장 인기 하위 절반 말의 $P_{model}(연승권)-q_{plc}$.
- 순열 중요도:** 피처 교란으로 상위 이번 말들의 실현 $place-q_{plc}$ 가 감소한 양.
- 0.5% 가중치:** 양의 중요도 총합 중 피처 비중을 뜻하는 운영상 선별선이며 p-value가 아니다.
- ΔLL/경주:** 모델과 시장의 승자 로그확률 차이. 양수면 모델 확률분포가 시장보다 정보량이 많다.
- ROI:** (환급-원금)/원금. 공식 최종 환급배당에는 공제가 반영되어 20%-27%를 재차 빼지 않았다.
- MDD:** 1% 고정 지분 누적자산의 최대 고점 대비 하락률.
- Sharpe-like:** 베틱별 평균수익/표준편차 $\times\sqrt{\text{베틱수}}$. 연율화 Sharpe가 아니라 표본 안정성 통계다.
- FDR:** 56개 ROI 셀의 다중비교를 보정한다. 현재 test 재사용 때문에 통과해도 독립 확정은 아니다.

독립 검증 결론

- 독립 재계산 검사 **50개가 전부 PASS**했다.
- exact top 10-20-30-40%의 test 56개 ROI 셀 중 보정 전 CI 하한 양수는 **0개**, FDR까지 통과한 셀은 **0개**다.
- ROI 30% 이상 점추정 셀은 **15개**지만 모두 독립 수익확정이 아니다.
- 0.5% 운영 가중치로 선택된 피처는 **style_vs_race, jk_winrate_pr** 두 개다. 중요도용 조기중단 모델은 **1개** 트리였고 실제 분기에 사용된 피처는 **6개**뿐이다. 중요도 CI 하한이 0보다 큰 피처는 **0개**이므로 두 피처를 통계적으로 유의하다고 표현하지 않는다.

데이터 무결성

- 완전착순·유효 단승/연승시장 공통 표본: train **1862**, validation **624**, test **614**경주.
- 133개 입력은 모두 수치·유한값이고 결과/배당 열과 최종 풀 4개가 모델 행렬에 없다.
- train 최대 절대 Pearson 상관은 oh_budam_별정A-oh_budam_핸디캡의 **0.949239**로 사전 기준 0.95 이하이다.
- 입력 절대경로·bytes·mtime-SHA-256은 independent_validation.json에 저장했다.

시장 대비 확률정보

model	rac es	delta_ll_per_ra ce	delta_ll_ci_low_dai ly_block	delta_ll_ci_high_dai ly_block	model_top1_h it_rate	market_top1_h it_rate
감사 후 전체 133피처 이번 Base Margin	614	0.0153993245 246852	0.00721702235572 45	0.02328903305051 83	0.36970684039 08795	0.37133550488 59935
상위 이번 피처 Base Margin	614	0.0003918077 614968	6.16344267442599 1e-05	0.00071261748890 17	0.37133550488 59935	0.37133550488 59935

0.5% 운영 가중치 통과 피처

rank	feature	positive_importance_weight	mean_upset_tail_realized_edge_drop	ci_low_daily_block	ci_high_daily_block	positive_repeat_rate
1	style_vs_race	0.9368426383499018	0.00135796526028	-0.0006938224636625	0.0043454090244631	0.75
2	jk_winrate_pr	0.0631573616500983	9.154739498496708e-05	-0.0097320109115474	0.0099904307491245	0.6

점추정 ROI 상위 셀과 고배당 1건 제거 민감도

model	fraction_label	bet_type	bet	wins	roi	roi_ci_low_daily_block	roi_ci_high_daily_block	roi_without_largest_winning_return	roi_fdr_q_value
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_10pct	복승	29	3	1.5620689655172413	-1.0	5.021428571428572	0.3464285714285714	0.8972
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_10pct	쌍승	29	2	1.4827586206896552	-1.0	5.54074074074074	-0.2964285714285714	0.8972
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_10pct	단승	29	5	1.127586206896552	-0.3766666666666667	3.0963888888888888	0.4892857142857142	0.8972
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_10pct	삼복승	29	2	0.8758620689655174	-1.0	3.9733333333333334	-0.2785714285714286	0.8972
상위 이변 피처 Base Margin	top_10pct	삼복승	29	2	0.8758620689655174	-1.0	3.9615384615384617	-0.2785714285714286	0.8972
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_30pct	쌍승	85	4	0.6988235294117646	-0.7597560975609756	2.46914424951267	0.09642857142857143	0.8972
상위 이변 피처 Base Margin	top_20pct	쌍승	58	3	0.593103448275862	-1.0	2.954	-0.2964912280701754	0.8972
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_20pct	단승	57	7	0.5929824561403509	-0.4528301886792453	1.74312434691745	0.2642857142857143	0.8972
상위 이변 피처 Base Margin	top_20pct	복승	58	4	0.5758620689655174	-0.7129629629629629	2.3421119536128456	-0.0385964912280701	0.8972
감사 후 전체 133피치 이변 Base Margin	top_30pct	복승	85	5	0.5105882352941177	-0.6252873563218391	1.80253243670886	0.0880952380952381	0.8972
상위 이변 피처 Base Margin	top_40pct	쌍승	116	5	0.4672413793103449	-0.6868392427884615	1.939589989888776	0.0252173913043477	0.8972
상위 이변 피처 Base Margin	top_10pct	단승	29	3	0.4344827586206896	-1.0	2.2861520737327123	-0.2285714285714286	0.8972

CI와 FDR이 모두 통과한 셀은 없다. roi_without_largest_winning_return이 크게 하락하거나 음수로 바뀌는 셀은 한 번의 교환급 적중 의존성이 높다.

전체 133피처 모델: 7승식 × 상위비율 안정성

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_1 0pct	단승	29	5	+17 .24 %	+11 2.76 %	-37.67%	+309.64 %	-14.85 %	1.205	19.717	12.340	+48.93%	+89.7 2%
top_1 0pct	연승	29	7	+24 .14 %	+14. 48%	-60.67%	+100.36 %	-11.36 %	0.346	7.048	4.743	-9.29%	+89.7 2%
top_1 0pct	복승	29	3	+10 .34 %	+15 6.21 %	-100.00%	+502.14 %	-11.36 %	1.026	N/A	24.767	+34.64%	+89.7 2%
top_1 0pct	쌍승	29	2	+6. 90%	+14 8.28 %	-100.00%	+554.07 %	-13.13 %	0.779	N/A	36.000	-29.64%	+89.7 2%
top_1 0pct	삼복 승	29	2	+6. 90%	+87. 59%	-100.00%	+397.33 %	-13.13 %	0.650	N/A	27.200	-27.86%	+89.7 2%
top_1 0pct	삼쌍 승	29	0	+0. 00%	-100 .00%	-100.00%	-100.00%	-25.28 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_1 0pct	복연 승	29	4	+13 .79 %	+25. 17%	-80.71%	+160.00 %	-11.36 %	0.403	N/A	9.075	-18.21%	+89.7 2%
top_2 0pct	단승	57	7	+12 .28 %	+59. 30%	-45.28%	+174.31 %	-15.71 %	0.985	22.614	12.971	+26.43%	+89.7 2%
top_2 0pct	연승	57	12	+21 .05 %	+0.1 8%	-50.57%	+56.55%	-9.50 %	0.006	7.204	4.758	-16.61%	+89.9 8%
top_2 0pct	복승	57	3	+5. 26%	+30. 35%	-100.00%	+201.07 %	-24.53 %	0.386	N/A	24.767	-32.68%	+89.7 2%
top_2 0pct	쌍승	57	2	+3. 51%	+26. 32%	-100.00%	+241.09 %	-24.53 %	0.270	N/A	36.000	-64.82%	+89.7 2%
top_2 0pct	삼복 승	57	3	+5. 26%	+27. 19%	-100.00%	+201.91 %	-23.00 %	0.361	N/A	24.167	-31.61%	+89.7 2%
top_2 0pct	삼쌍 승	57	0	+0. 00%	-100 .00%	-100.00%	-100.00%	-43.61 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_2 0pct	복연 승	57	6	+10 .53 %	+4.7 4%	-70.83%	+100.84 %	-18.21 %	0.106	N/A	9.950	-24.29%	+89.9 8%
top_3 0pct	단승	85	7	+8. 24%	+6.8 2%	-62.28%	+87.96%	-22.88 %	0.166	27.669	12.971	-15.71%	+89.7 2%

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_3 0pct	연승	85	15	+17 .65 %	-0.1 2%	-50.90%	+61.12%	-22.82 %	-0.004	8.356	5.660	-18.21%	+90.9 6%
top_3 0pct	복승	85	5	+5. 88%	+51. 06%	-62.53%	+180.25 %	-33.77 %	0.725	N/A	25.680	+8.81%	+89.7 2%
top_3 0pct	쌍승	85	4	+4. 71%	+69. 88%	-75.98%	+246.91 %	-33.77 %	0.762	N/A	36.100	+9.64%	+89.7 2%
top_3 0pct	삼복 승	85	3	+3. 53%	-14. 71%	-100.00%	+108.37 %	-34.97 %	-0.289	N/A	24.167	-54.40%	+100. 00%
top_3 0pct	삼쌍 승	85	0	+0. 00%	-100 .00%	-100.00%	-100.00%	-57.44 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_3 0pct	복연 승	85	8	+9. 41%	-5.5 3%	-65.12%	+62.99%	-30.37 %	-0.161	N/A	10.037	-25.00%	+93.3 1%
top_4 0pct	단승	11 3	7	+6. 19%	-19. 65%	-71.32%	+41.01%	-36.92 %	-0.631	28.579	12.971	-36.79%	+100. 00%
top_4 0pct	연승	11 3	15	+13 .27 %	-24. 87%	-63.60%	+23.00%	-40.57 %	-1.137	8.453	5.660	-38.66%	+100. 00%
top_4 0pct	복승	11 3	5	+4. 42%	+13. 63%	-75.87%	+120.17 %	-43.74 %	0.256	N/A	25.680	-18.39%	+89.7 2%
top_4 0pct	쌍승	11 3	4	+3. 54%	+27. 79%	-82.71%	+166.73 %	-42.46 %	0.402	N/A	36.100	-17.77%	+89.7 2%
top_4 0pct	삼복 승	11 3	3	+2. 65%	-35. 84%	-100.00%	+59.39%	-50.92 %	-0.935	N/A	24.167	-65.80%	+100. 00%
top_4 0pct	삼쌍 승	11 3	0	+0. 00%	-100 .00%	-100.00%	-100.00%	-67.88 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_4 0pct	복연 승	11 3	8	+7. 08%	-28. 94%	-75.09%	+27.16%	-46.38 %	-1.106	N/A	10.037	-43.75%	+100. 00%

2개 선별피쳐 재학습 모델: 7승식 × 상위비율 안정성

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_1 0pct	단승	29	3	+10 .34 %	+43. 45%	-100.00%	+228.62 %	-15.71 %	0.517	21.952	13.867	-22.86%	+89.7 2%
top_1 0pct	연승	29	4	+13 .79 %	-35. 52%	-87.67%	+32.14%	-12.56 %	-1.100	7.824	4.675	-59.29%	+100. 00%

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_1 0pct	복승	29	2	+6. 90%	+30. 00%	-100.00%	+247.67 %	-13.99 %	0.327	N/A	18.850	-44.64%	+89.7 2%
top_1 0pct	쌍승	29	1	+3. 45%	-32. 07%	-100.00%	+118.89 %	-15.71 %	-0.472	N/A	19.700	-100.00%	+100. 00%
top_1 0pct	삼복 승	29	2	+6. 90%	+87. 59%	-100.00%	+396.15 %	-13.99 %	0.650	N/A	27.200	-27.86%	+89.7 2%
top_1 0pct	삼쌍 승	29	0	+0. 00%	-100. 00%	-100.00%	-100.00%	-25.28 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_1 0pct	복연 승	29	3	+10 .34 %	-7.5 9%	-100.00%	+118.52 %	-11.11 %	-0.137	N/A	8.933	-52.14%	+93.3 1%
top_2 0pct	단승	58	4	+6. 90%	-13. 97%	-84.34%	+79.66%	-30.36 %	-0.313	26.116	12.475	-47.54%	+100. 00%
top_2 0pct	연승	58	8	+13 .79 %	-36. 90%	-74.37%	+10.00%	-23.32 %	-1.627	8.338	4.575	-49.47%	+100. 00%
top_2 0pct	복승	58	4	+6. 90%	+57. 59%	-71.30%	+234.21 %	-23.77 %	0.703	N/A	22.850	-3.86%	+89.7 2%
top_2 0pct	쌍승	58	3	+5. 17%	+59. 31%	-100.00%	+295.40 %	-23.77 %	0.586	N/A	30.800	-29.65%	+89.7 2%
top_2 0pct	삼복 승	58	3	+5. 17%	+17. 41%	-100.00%	+166.10 %	-23.00 %	0.244	N/A	22.700	-40.53%	+89.7 2%
top_2 0pct	삼쌍 승	58	0	+0. 00%	-100. 00%	-100.00%	-100.00%	-44.17 %	N/A	N/A	N/A	N/A	+100. 00%
top_2 0pct	복연 승	58	6	+10 .34 %	-17. 07%	-76.25%	+55.00%	-20.76 %	-0.490	N/A	8.017	-39.12%	+100. 00%
top_3 0pct	단승	87	5	+5. 75%	-29. 08%	-85.95%	+33.92%	-40.10 %	-0.890	31.543	12.340	-51.51%	+100. 00%
top_3 0pct	연승	87	12	+13 .79 %	-16. 21%	-65.20%	+39.18%	-32.43 %	-0.587	9.670	6.075	-34.07%	+100. 00%
top_3 0pct	복승	87	4	+4. 60%	+5.0 6%	-81.77%	+127.53 %	-32.43 %	0.092	N/A	22.850	-36.28%	+89.9 8%
top_3 0pct	쌍승	87	3	+3. 45%	+6.2 1%	-100.00%	+155.12 %	-34.43 %	0.092	N/A	30.800	-53.37%	+89.9 8%
top_3 0pct	삼복 승	87	4	+4. 60%	+14. 71%	-83.49%	+135.00 %	-36.78 %	0.247	N/A	24.950	-23.72%	+89.7 2%
top_3 0pct	삼쌍 승	87	1	+1. 15%	+12. 07%	-100.00%	+256.71 %	-53.88 %	0.108	N/A	97.500	-100.00%	+89.7 2%

fracti on_la bel	bet_ type	b et s	wi ns	hit_ rate	roi	roi_ci_lo w_daily_ block	roi_ci_hig h_daily_b lock	flat_1 pct_m dd	per_b et_sha rpe	average_ selected_ odds	average_w inning_div idend	roi_without_l argest_winnin g_return	roi_fdr _q_val ue
top_3 0pct	복연 승	87	9	+10 .34 %	+34. 60%	-53.41%	+143.55 %	-28.34 %	0.600	N/A	13.011	-14.07%	+89.7 2%
top_4 0pct	단승	11 6	5	+4. 31%	-46. 81%	-89.33%	+2.36%	-50.02 %	-1.901	32.889	12.340	-63.74%	+100. 00%
top_4 0pct	연승	11 6	16	+13 .79 %	-20. 52%	-64.34%	+30.17%	-44.17 %	-0.923	10.023	5.763	-33.91%	+100. 00%
top_4 0pct	복승	11 6	6	+5. 17%	+26. 64%	-64.76%	+136.24 %	-38.89 %	0.493	N/A	24.483	-4.43%	+89.7 2%
top_4 0pct	쌍승	11 6	5	+4. 31%	+46. 72%	-68.68%	+193.96 %	-38.89 %	0.661	N/A	34.040	+2.52%	+89.7 2%
top_4 0pct	삼복 승	11 6	5	+4. 31%	+9.7 4%	-72.68%	+110.59 %	-39.27 %	0.193	N/A	25.460	-19.04%	+89.7 2%
top_4 0pct	삼쌍 승	11 6	1	+0. 86%	-15. 95%	-100.00%	+161.22 %	-64.84 %	-0.190	N/A	97.500	-100.00%	+100. 00%
top_4 0pct	복연 승	11 6	11	+9. 48%	+16. 38%	-59.73%	+111.38 %	-39.96 %	0.366	N/A	12.273	-20.17%	+89.7 2%

복합 승식의 average_selected_odds는 패배 조합의 실제 사전 배당이 없어 N/A다. average_winning_dividend만 공식 적중 환급에서 계산했다. 같은 이유로 복합 Kelly는 계산하지 않았다.

단승·연승 EDGE 정확도와 시장 비교

model_key	fracti on_la bel	bet_ type	tic ket s	observed _hit_rate	mean_mo del_proba bility	mean_mar ket_proba bility	mean_pred icted_edge	brier_improv ement_vs_m arket	positive_ti cket_edge _bets	positive_ti cket_edge _roi
full_upset_b ase_margin	top_1 0pct	단승	29	0.172413 79310344 83	0.0582461 012731263 2	0.05243842 597999375	0.00580767 529313258 3	0.001568280 4153362706	24	1.5708333 333333335
full_upset_b ase_margin	top_1 0pct	연승	29	0.241379 31034482 76	0.2142835 146160934	0.15879762 687949145	0.05548588 773660203	0.006987904 293605546	29	0.1448275 862068965 4
full_upset_b ase_margin	top_2 0pct	단승	57	0.122807 01754385 964	0.0522617 417745619 36	0.04711152 845472717	0.00515021 331983476 6	0.001834497 2916075064	42	1.1619047 619047618
full_upset_b ase_margin	top_2 0pct	연승	57	0.210526 31578947 367	0.1961744 5698546	0.15222868 968057243	0.04394576 730488751 5	0.004097874 320059064	57	0.0017543 859649123 057
full_upset_b ase_margin	top_3 0pct	단승	85	0.082352 94117647 059	0.0462532 108472796 24	0.04209586 516804701	0.00415734 567923261 9	0.001138875 489151328	57	0.5929824 561403509

model_key	fraction_label	bet_type	tickets	observed_hit_rate	mean_model_probability	mean_market_probability	mean_predicted_edge	brier_improvement_vs_market	positive_ticket_edge_bets	positive_ticket_edge_roi
full_upset_base_margin	top_30pct	연승	85	0.17647058823529413	0.1778940012085589	0.14060178033303497	0.03729222087552392	0.0023811089744660285	85	-0.0011764705882353317
full_upset_base_margin	top_40pct	단승	113	0.061946902654867256	0.04315859032596986	0.03975490161029487	0.003403688715674984	0.0008372434372506954	74	0.2270270270270271
full_upset_base_margin	top_40pct	연승	113	0.13274336283185842	0.1681593916950132	0.13558925596993093	0.03257013572508229	0.0006225736794288755	113	-0.24867256637168142
selected_upset_base_margin	top_10pct	단승	29	0.10344827586206896	0.048751033904201935	0.048714400895086676	3.663300911525255e-05	1.3272048535337144e-05	21	0.9809523809523808
selected_upset_base_margin	top_10pct	연승	29	0.13793103448275862	0.1875022603769848	0.14375762551751511	0.04374463485946973	-0.001276405839813352	29	-0.3551724137931035
selected_upset_base_margin	top_20pct	단승	58	0.06896551724137931	0.0444091095028275	0.04439329622448692	1.581327834057598e-05	9.126490394292808e-06	36	0.38611111111111107
selected_upset_base_margin	top_20pct	연승	58	0.13793103448275862	0.17252878276061784	0.13718774153848384	0.035341041222133995	-0.0011330702830248118	58	-0.36896551724137927
selected_upset_base_margin	top_30pct	단승	87	0.05747126436781609	0.038612920606401244	0.038615114643560815	-2.1940371595641814e-06	8.234625764304282e-06	53	0.1641509433962264
selected_upset_base_margin	top_30pct	연승	87	0.13793103448275862	0.15181814869220617	0.12162913208817613	0.030189016604030023	-0.0002014589438029124	87	-0.16206896551724143
selected_upset_base_margin	top_40pct	단승	116	0.04310344827586207	0.03726197981248844	0.0372736906796599	-1.1719255477540477e-05	6.935133862961962e-06	69	-0.10579710144927537
selected_upset_base_margin	top_40pct	연승	116	0.13793103448275862	0.1464762851501797	0.11982338253088369	0.026652902619296006	-7.21450971882115e-05	116	-0.2051724137931035

전체 7승식 결과는 edge_accuracy_summary.csv에 있다. 단승·연승은 실제 최종배당 기반 시장확률과 직접 비교했으며, 나머지는 q 기반 PL/Harville proxy라 실제 조합시장 EDGE가 아니다.

validation 절대 임계값을 test에 적용한 배치 민감도

model_key	fraction_label	validation_score_thres_hold	test_candidate_pool	test_selected	test_actual_coverage
full_upset_base_margin	top_10pct_validation_cutoff	0.0572098913884302	282	11	0.03900709219858156

model_key	fraction_label	validation_score_thres hold	test_candidate_p ool	test_select ed	test_actual_covera ge
full_upset_base_margin	top_20pct_validation_c utoff	0.0363884227777176	282	32	0.11347517730496 454
full_upset_base_margin	top_30pct_validation_c utoff	0.0266393621483452	282	62	0.21985815602836 88
full_upset_base_margin	top_40pct_validation_c utoff	0.021417827887781	282	77	0.27304964539007 09
selected_upset_base_ma rgin	top_10pct_validation_c utoff	0.0375780706801067	288	21	0.07291666666666 667
selected_upset_base_ma rgin	top_20pct_validation_c utoff	0.0271659806673522	288	45	0.15625
selected_upset_base_ma rgin	top_30pct_validation_c utoff	0.0207579190860266	288	68	0.23611111111111 11
selected_upset_base_ma rgin	top_40pct_validation_c utoff	0.0165387588362788	288	97	0.33680555555555 56

요청한 exact 비율 분석은 test 기간 전체의 점수 순위를 쓰므로 실시간 정책이 아니다. 위 표는 validation 절대 점수선을 test에 그대로 적용했을 때의 실제 test 적용률이며, 상세 ROI는 validation_locked_threshold_sensitivity.csv에 있다. 이 민감도에서도 FDR 통과 셀은 0개다.

판정과 다음 검증

이 실행은 모델 파일 재로딩, 확률합, 공식환급, 티켓 구성, ROI를 재계산해 기계적 무결성을 확인했다. 그러나 기존 test를 다시 사용했고 최종배당을 사용했으므로 실전 수익성은 확인되지 않았다. 다음 신규 기간에서 사전에 잠근 validation 절대 임계값과 실제 베팅 시점 배당 스냅샷으로만 최종 확인해야 한다.